LAPORAN ANALISIS DATA: EKSPLORASI DATASET RAWG VIDEO GAMES

Sandi Suryo Nugroho (NRP: 5054251020)

Sumber Data: RAWG.io API (https://api.rawg.io/api/games)

1. Deskripsi Dataset

Dataset ini diperoleh melalui proses web scraping dari API RAWG.io, sebuah database dan platform penemuan video game global. Data mentah disimpan dalam file rawg_games_raw.csv.

Terdiri dari **2.000 baris** data game dan **10 atribut/kolom**.

Karakteristik & Tipe Atribut:

- **id** *(Numerik Diskrit)*: Kode pengenal unik untuk setiap game.
- **name** *(Nominal)*: Judul resmi video game.
- **released** *(Numerik Kontinu)*: Tanggal rilis resmi game.
- **rating** *(Numerik Kontinu)*: Nilai rating rata-rata dari pengguna.
- **ratings_count** *(Numerik Diskrit)*: Jumlah pengguna yang memberikan rating.
- **metacritic** *(Numerik Diskrit)*: Skor ulasan kritik dari Metacritic (skala 0–100).
- **playtime** *(Numerik Diskrit)*: Estimasi durasi bermain game (dalam jam).
- **genres** *(Nominal)*: Kategori genre game (misalnya *Action, RPG*).
- **platforms** *(Nominal)*: Ketersediaan platform (misalnya *PC, PlayStation, Xbox*).
- **esrb_rating** *(Ordinal)*: Peringkat usia kelayakan konten (misalnya *Everyone, Teen, Mature*).

2. Statistik Deskriptif

A. Atribut Numerik

Perhitungan statistik untuk 4 atribut numerik utama:

Atribut	Mean	Median	Modus	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
rating	3,57	3,68	4,38	0,62	1,50	4,80
ratings_count	587,23	333,00	132,00	709,47	11,00	7.440,00
metacritic	78,39	79,00	80,00	8,61	39,00	99,00
playtime	5,23	3,00	1,00	10,16	0,00	329,00

Rata-rata skor Metacritic berada pada nilai 78,39 yang mengindikasikan bahwa data didominasi oleh game berkualitas cukup tinggi. Rata-rata playtime adalah 5,23 jam, namun standar deviasi yang besar (10,16) dan maksimum 329 jam menunjukkan kemiringan data (*skewness*) yang tinggi pada durasi bermain.

B. Frekuensi Atribut Kategorikal Utama

- **Top 3 Genre:** *Action* (1.316), *Adventure* (774), *Indie* (717).
- **Top 3 Platform:** *PC* (1.909), *PlayStation 4* (947), *Xbox One* (936).
- **Distribusi ESRB Rating:** Didominasi oleh *Mature* (559 game) dan *Teen* (406 game).

3. Penanganan Data (Kualitas Data, Missing Values, & Outlier)

A. Identifikasi Missing Value

Beberapa atribut memiliki nilai yang hilang (*missing values*):

1. esrb_rating: 660 nilai hilang (33,0%).
2. metacritic: 430 nilai hilang (21,5%).
3. genres: 6 nilai hilang (0,3%).
4. released: 4 nilai hilang (0,2%).

Untuk analisis statistik visualisasi dasar, baris dengan nilai *missing* diabaikan secara sementara tanpa menghapus baris secara permanen dari dataset mentah, untuk menjaga integritas variabel lain yang masih lengkap.

B. Identifikasi Outlier (Metode IQR)

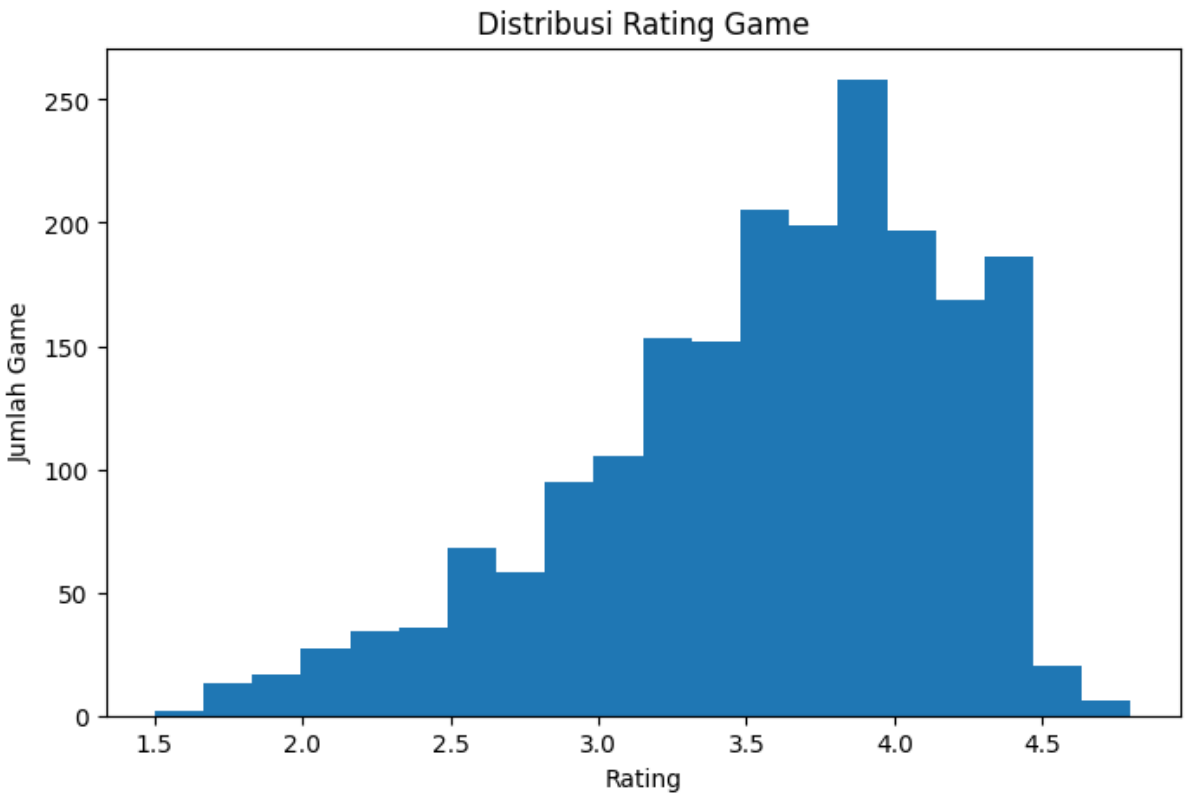
Atribut	Q1	Q3	IQR	Batas Bawah	Batas Atas	Jumlah Outlier	Persentase
rating	3,20	4,04	0,84	1,94	5,30	24	1,20%
ratings_count	171,00	705,25	534,25	-630,38	1.506,63	182	9,10%
metacritic	73,00	84,00	11,00	56,50	100,50	21	1,34%
playtime	2,00	5,00	3,00	-2,50	9,50	240	12,00%

	name	playtime	rating	genres
1030	Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2	329	3.83	Action, RPG
255	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	121	4.47	Action, Adventure, RPG
430	Persona 5	105	4.34	Action, Adventure, RPG
1131	Halo 4	75	3.83	Action, Shooter
0	Grand Theft Auto V	74	4.47	Action
3	Counter-Strike: Global Offensive	64	3.57	Shooter
146	Elden Ring	62	4.38	Action, RPG
1090	Diablo III	58	4.09	Action, RPG
696	Dark Souls	48	4.34	Action, RPG
1733	Ni no Kuni: Wrath of the White Witch	47	4.18	RPG

Outlier pada playtime (misalnya *Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2* dengan 329 jam dan *The Legend of Zelda: BOTW* dengan 121 jam) serta ratings_count (misalnya *Grand Theft Auto V* dengan 7.440 ulasan) **tidak dihapus**. Hal ini disebabkan pencilan tersebut merupakan data valid yang mencerminkan fenomena nyata di industri game (game tipe RPG/MMO populer memang memiliki durasi main dan jumlah pemain jauh di atas rata-rata).

4. Visualisasi & Interpretasi Data

A. Visualisasi 1: Distribusi Rating Game (Histogram)

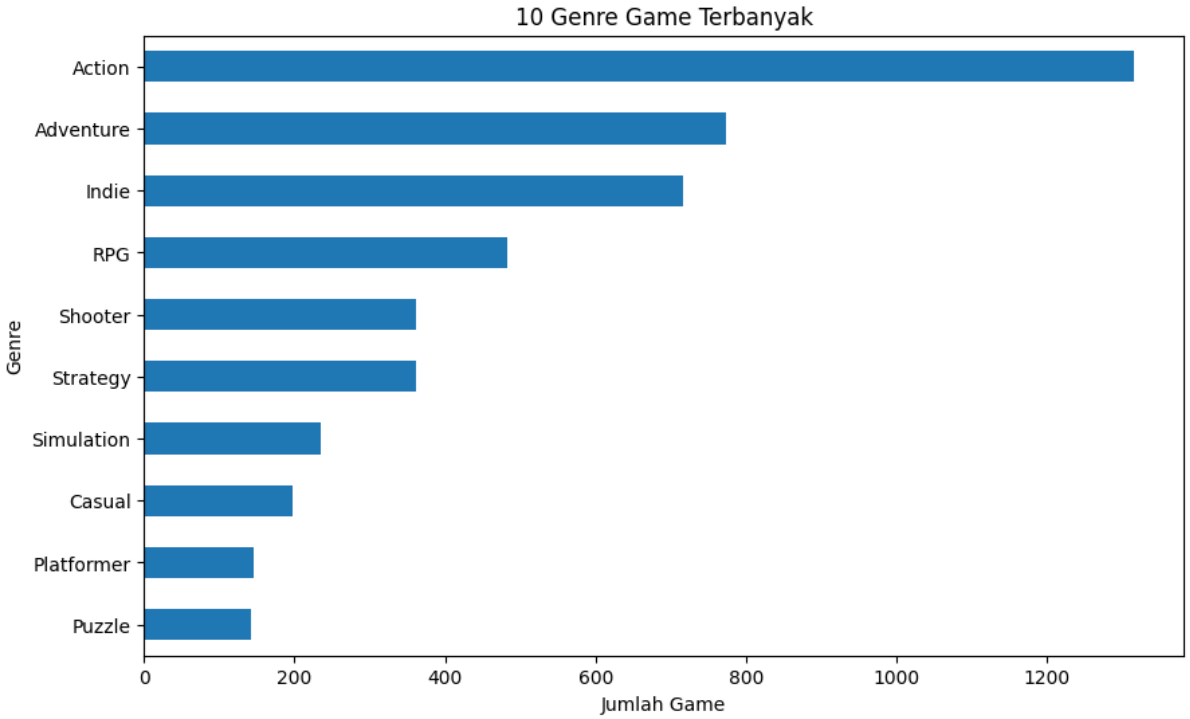


Histogram menampilkan penyebaran nilai pada kolom rating dari 1,5 hingga 4,8.

Analisis:

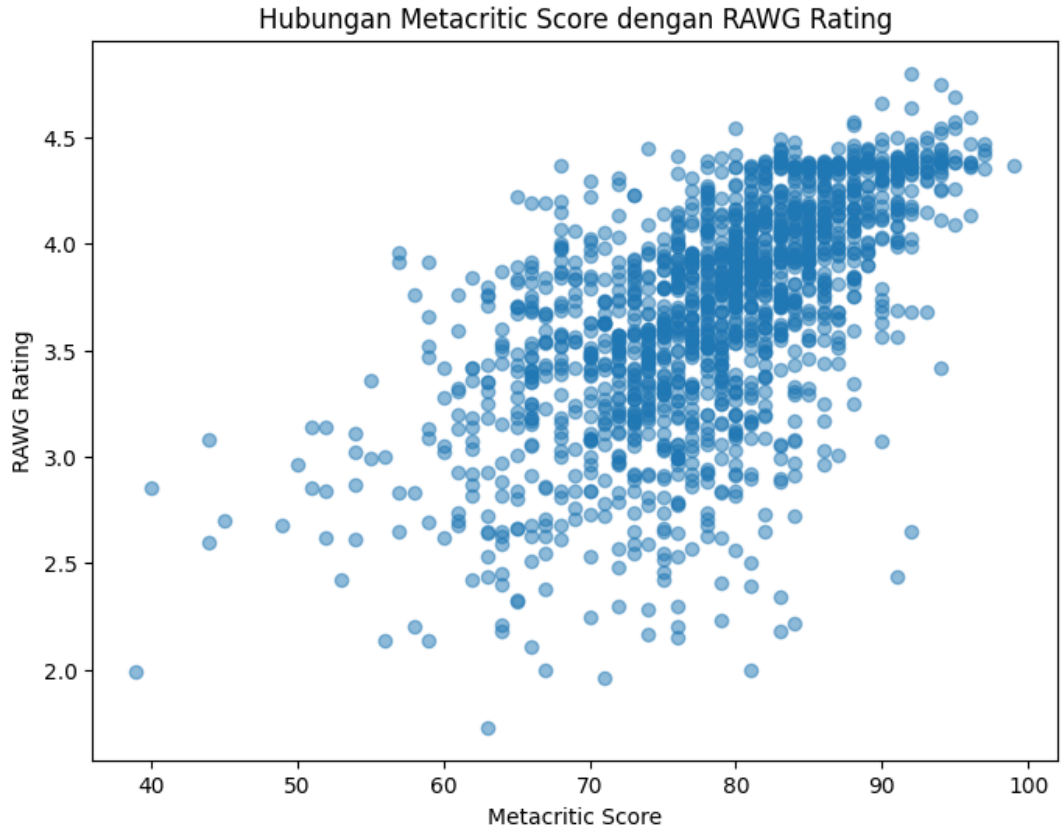
- Grafik menunjukkan bentuk kurva mendekati normal yang agak miring ke kiri (left skewed), di mana mayoritas game menumpuk pada rentang nilai **3,5 hingga 4,5**.
- Puncak frekuensi terbanyak (modus) berada pada nilai **3,9**.
- Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar game yang terdaftar pada halaman utama RAWG cenderung menerima ulasan positif dari para penggunanya.

B. Visualisasi 2: Top Genre (Bar Chart)



Action secara dominan memimpin pasar dengan lebih dari 1.200 game, diikuti oleh *Adventure* dan *Indie*. Genre puzzle berada di posisi paling bawah.

C. Visualisasi 3: Metacritic vs RAWG Rating (Scatter Plot)

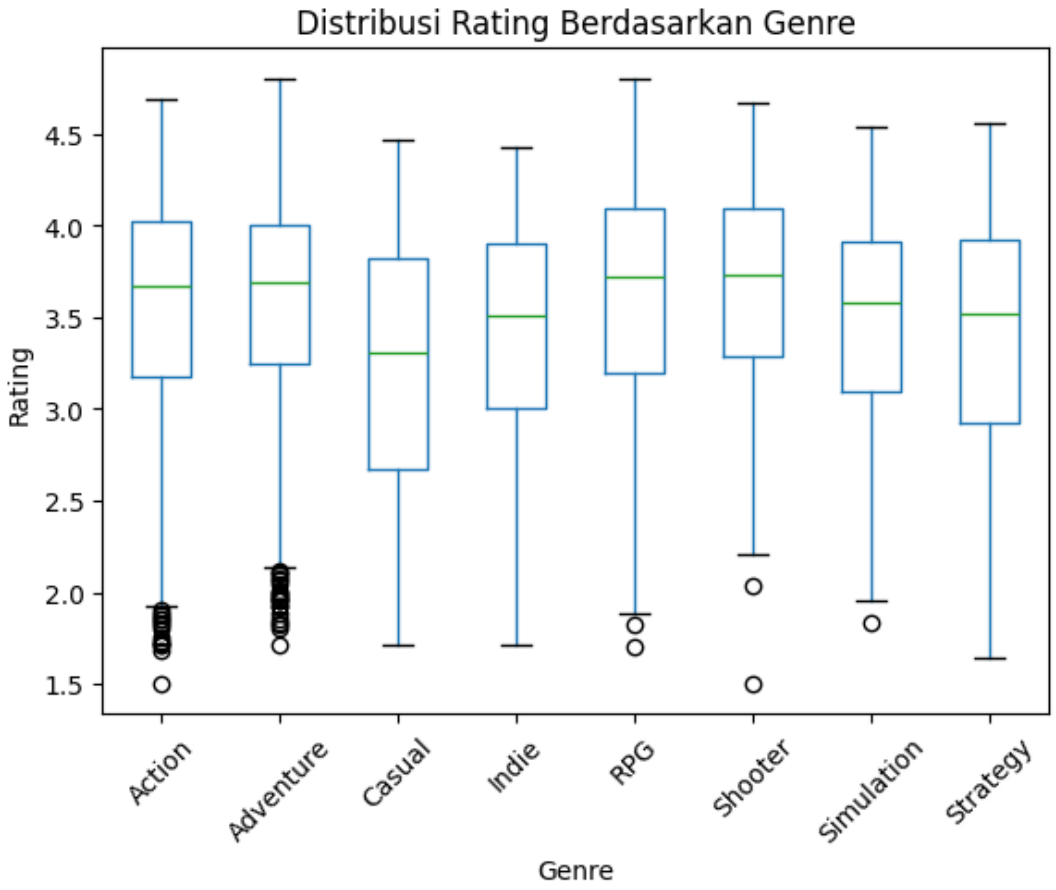


Semakin tinggi skor kritikus (Metacritic), cenderung semakin tinggi pula ulasan pemain (RAWG).

Analisis:

- Sebagian besar game berkumpul pada rentang **Metacritic 70–85** dan **RAWG Rating 3,5–4,5**.

D. Visualisasi 4: Rating berdasarkan Genre (Box Plot)



Analisis :

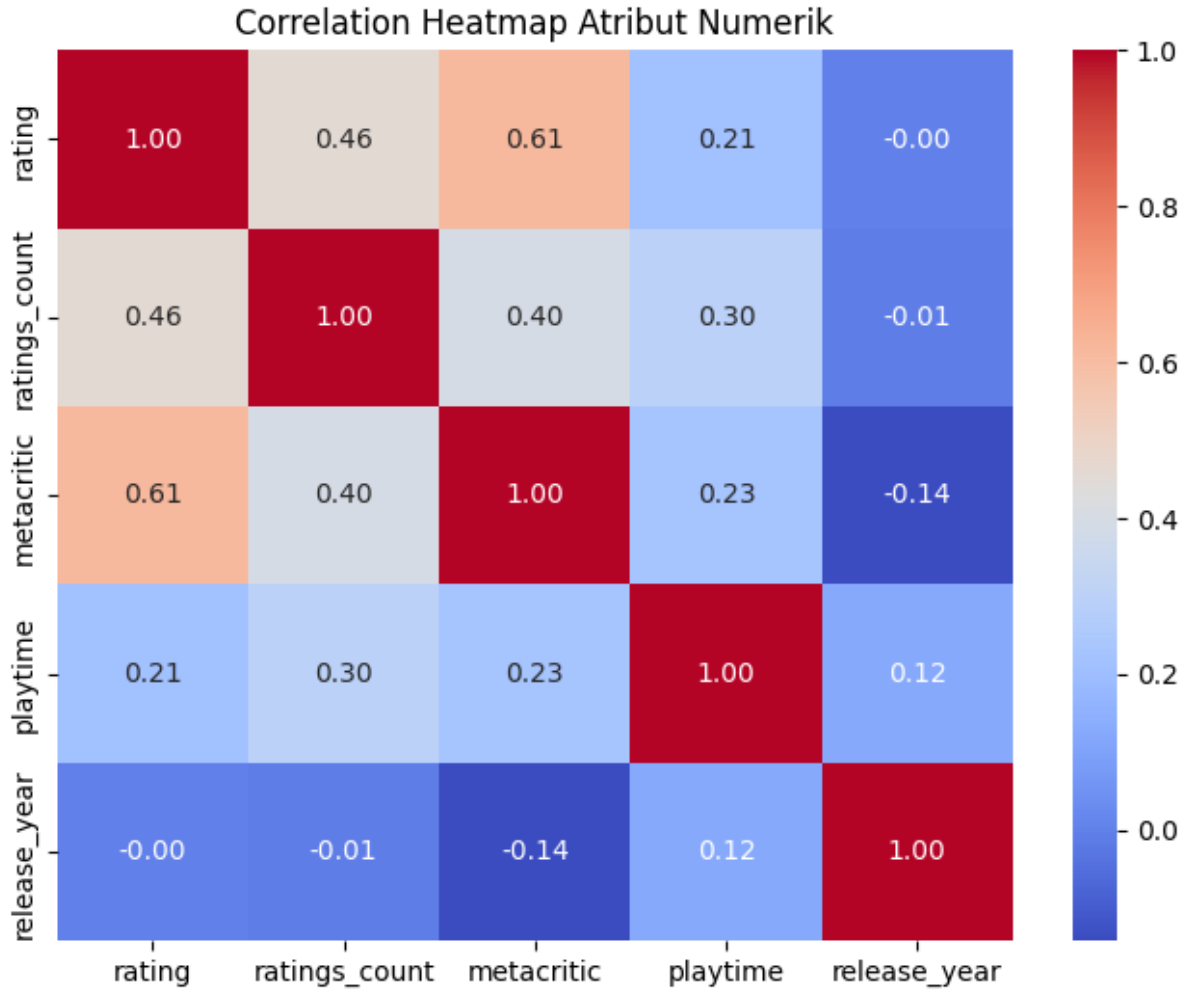
- Genre **RPG**, **Shooter**, **Adventure**, dan **Action** memiliki median rating paling tinggi (sekitar **3,7**), menunjukkan kepuasan pengguna yang umumnya tinggi pada genre ini.

- Genre **Casual** dan **Strategy** memiliki rentang kotak yang paling lebar, menandakan variasi kualitas atau persepsi pemain yang lebih beragam.

- Genre **Action** dan **Adventure** memiliki banyak outlier di batas bawah (rating 1,5–2,2). Hal ini wajar karena jumlah game pada kedua genre tersebut sangat banyak, sehingga peluang adanya game berkualitas buruk bertambah.

- Genre **Indie** dan **RPG** cenderung memiliki batas bawah nilai yang relatif lebih stabil dibanding Action/Adventure.

E. Visualisasi 5: Correlation Heatmap



Analisis:

- **Korelasi Terkuat (**rating **vs** metacritic **= 0,61):** Memiliki korelasi positif sedang hingga kuat. Kualitas yang dinilai baik oleh kritikus profesional sejalan dengan penilaian pengguna RAWG.
- **Korelasi Cukup Kuat (**rating **vs** ratings_count **= 0,46):** Game yang memiliki nilai rating tinggi cenderung memikat lebih banyak pemain untuk memberikan ulasan.
- **Korelasi Popularitas & Kritikus (**metacritic **vs** ratings_count **= 0,40):** Game dengan skor Metacritic tinggi umumnya mendapatkan popularitas dan jumlah ulasan pemain yang lebih banyak.
- **Korelasi Lemah (**playtime**):** playtime hanya memiliki korelasi lemah dengan metacritic (0,23), rating (0,21), dan ratings_count (0,30). Durasi game yang lama tidak menjamin skor ulasan lebih tinggi.
- **Tidak Ada Korelasi (**release_year**):** Tahun rilis tidak memengaruhi rating (-0,00) maupun ratings_count (-0,01). Game lama dan baru memiliki peluang yang sama untuk disukai atau populer.